

Correction de la feuille de TD n°18

Espaces vectoriels

Espaces vectoriels

1 Exercice – Ensembles de fonctions ★★★

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de E ?

- Q1. $\{f \in E \mid f(2) = 0\}$
- Q2. $\{f \in E \mid f(0) = 2\}$
- Q3. $\{f \in E \mid f'' - f' + 2f = 0\}$
- Q4. $\{f \in E \mid f \text{ a une tangente horizontale en } x = 1\}$
- Q5. $\{f \in E \mid f \text{ est périodique}\}$
- Q6. $\{f \in E \mid f \text{ est 1-périodique}\}$
- Q7. $\{f \in E \mid f \text{ est croissante}\}$
- Q8. $\{f \in E \mid f \text{ est paire}\}$

Correction —————

- Q1. Oui. La fonction nulle s'annule en 2.
Soit f, g dans cet ensemble et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

$$(\lambda f + \mu g)(2) = \lambda f(2) + \mu g(2) = 0.$$

C'est un sous-espace vectoriel.

- Q2. Non. La fonction nulle ne vérifie pas $f(0) = 2$, donc cet ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel.

Q3. Première rédaction.

Oui. La fonction nulle vérifie cette équation différentielle.

Soit f, g dans cet ensemble et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} &(\lambda f + \mu g)'' - (\lambda f + \mu g)' + 2(\lambda f + \mu g) \\ &= \lambda(f'' - f' + 2f) + \mu(g'' - g' + 2g) \\ &= 0. \end{aligned}$$

C'est un sous-espace vectoriel.

Seconde rédaction.

D'après la théorie sur les EDL2, f vérifie l'équation différentielle $f'' - f' + 2f = 0$ si, et seulement si, il existe $A, B \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = e^{\frac{x}{2}} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2}x\right) \right).$$

Ainsi,

$$\{f \in E \mid f'' - f' + 2f = 0\} = \text{Vect}(f_1, f_2).$$

avec $f_1 : x \mapsto e^{\frac{x}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2}x\right)$ et $f_2 : x \mapsto e^{\frac{x}{2}} \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2}x\right)$.

- Q4. Oui. La condition est $f'(1) = 0$. La fonction nulle vérifie cette condition.

Soit f, g dans cet ensemble et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

$$(\lambda f + \mu g)'(1) = \lambda f'(1) + \mu g'(1) = 0.$$

C'est un sous-espace vectoriel.

- Q5. Non. $f : x \mapsto \sin(x)$ est 2π -périodique et $g : x \mapsto \sin(\sqrt{2}x)$ est $\sqrt{2}\pi$ -périodique.

Supposons par l'absurde que $f + g$ soit périodique, c'est-à-dire qu'il existe $T > 0$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin(x+T) = \sin(x) \text{ et } \sin(\sqrt{2}(x+T)) = \sin(\sqrt{2}x).$$

En évaluant en $x = 0$, il vient qu'il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ non nuls tels que $T = k\pi$ et $\sqrt{2}T = k'\pi$.

Il vient alors que $\sqrt{2} = \frac{k'}{k} \in \mathbb{Q}$ ce qui est absurde.

Ainsi, $f + g$ n'est pas périodique.

Ce n'est pas un sous-espace vectoriel.

- Q6. Oui. La fonction nulle est 1-périodique. Soit f, g deux fonctions 1-périodiques et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (\lambda f + \mu g)(x+1) &= \lambda f(x+1) + \mu g(x+1) \\ &= \lambda f(x) + \mu g(x) \\ &= (\lambda f + \mu g)(x). \end{aligned}$$

C'est un sous-espace vectoriel.

- Q7. Non. Les fonctions $f : x \mapsto x$ et $g : x \mapsto 2x$ sont croissantes, mais $f - g : x \mapsto -x$ est décroissante. Ce n'est pas un sous-espace vectoriel.

- Q8. Oui. La fonction nulle est paire. Soit f, g deux fonctions paires et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (\lambda f + \mu g)(-x) &= \lambda f(-x) + \mu g(-x) \\ &= \lambda f(x) + \mu g(x) \\ &= (\lambda f + \mu g)(x). \end{aligned}$$

C'est un sous-espace vectoriel.

2 Exercice – Ensembles de polynômes ★★★

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_3[X]$. Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de E ?

Q1. $\{P \in E \mid P(1) = P'(1) = 0\}$

Q2. $\{P \in E \mid P(X+1) = 2P(X)\}$

Q3. $\left\{P \in E \mid \int_0^2 P(x) dx = 0\right\}$

Correction _____

Q1. Oui. Le polynôme nul vérifie ces deux conditions.

Soit P, Q dans cet ensemble et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors :

$$(\lambda P + \mu Q)(1) = \lambda P(1) + \mu Q(1) = 0$$

et

$$(\lambda P + \mu Q)'(1) = \lambda P'(1) + \mu Q'(1) = 0.$$

C'est un sous-espace vectoriel.

Q2. Oui. Le polynôme nul vérifie la condition.

Soit P, Q dans cet ensemble et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} (\lambda P + \mu Q)(X+1) &= \lambda P(X+1) + \mu Q(X+1) \\ &= 2\lambda P(X) + 2\mu Q(X) \\ &= 2(\lambda P + \mu Q)(X). \end{aligned}$$

C'est un sous-espace vectoriel.

Q3. On identifie tout polynôme P à sa fonction polynomiale associée $x \mapsto P(x)$ qui est une fonction continue sur $[0; 2]$.

Oui. Le polynôme nul vérifie $\int_0^2 0 dx = 0$.

Soit P, Q dans cet ensemble et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} \int_0^2 (\lambda P + \mu Q)(x) dx &= \lambda \int_0^2 P(x) dx + \mu \int_0^2 Q(x) dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

C'est un sous-espace vectoriel.

3 Exercice – Sous-ensembles de l'espace ★★★

Q1. Montrer que $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Q2. L'ensemble $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - y + z = 0\}$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$?

Q3. $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0 \text{ et } z + 2x = 0\}$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$?

Correction _____

Q1. Le vecteur nul vérifie $0+0-0=0$. Soit (x, y, z) et (x', y', z') dans cet ensemble et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} (\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') - (\lambda z + \mu z') &= \lambda(x + y - z) + \mu(x' + y' - z') \\ &= 0. \end{aligned}$$

C'est un sous-espace vectoriel.

Q2. Non. Le vecteur $(1, 1, 0)$ vérifie $1 - 1 + 0 = 0$, mais $2(1, 1, 0) = (2, 2, 0)$ vérifie $4 - 2 + 0 = 2 \neq 0$. Ce n'est pas un sous-espace vectoriel.

Q3. Oui. Le vecteur nul vérifie $0+0=0$ et $0+0=0$. Soient (x, y, z) et (x', y', z') dans cet ensemble et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} (\lambda x + \mu x') + (\lambda y + \mu y') &= \lambda(x+y) + \mu(x'+y') = 0, \\ (\lambda z + \mu z') + 2(\lambda x + \mu x') &= \lambda(z + 2x) + \mu(z' + 2x') \\ &= 0. \end{aligned}$$

C'est un sous-espace vectoriel.

4 Exercice – Commutant d'une matrice ★★★

Soit $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec A , noté

$$C(A) = \{M \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K}) \mid AM = MA\},$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$.

Correction _____

La matrice nulle vérifie $A \cdot 0 = 0 = 0 \cdot A$, donc $0 \in C(A)$.

Soit $M, N \in C(A)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Alors :

$$A(\lambda M + \mu N) = \lambda AM + \mu AN = \lambda MA + \mu NA = (\lambda M + \mu N)A.$$

Donc $\lambda M + \mu N \in C(A)$. C'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

5 Exercice ★★★

L'ensemble $\{M \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K}) \mid \text{Tr}(M) = 0\}$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$?

Correction _____

Oui. La matrice nulle vérifie $\text{Tr}(0) = 0$. Soit $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\text{Tr}(M) = \text{Tr}(N) = 0$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Par linéarité de la trace :

$$\text{Tr}(\lambda M + \mu N) = \lambda \text{Tr}(M) + \mu \text{Tr}(N) = 0.$$

C'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

6 Exercice – Ensemble de suites ★★★

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de E ?

- Q1. $\{u \in E \mid u \text{ est croissante}\}$
 Q2. $\{u \in E \mid u \text{ converge}\}$
 Q3. $\{u \in E \mid u \text{ converge vers } 1\}$
 Q4. $\{u \in E \mid u \text{ est géométrique}\}$
 Q5. $\{u \in E \mid u \text{ est géométrique de raison } 2\}$
 Q6. $\{u \in E \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} - u_n\}$

Correction —

Q1. Non. Les suites définies par

$$u_n = n \text{ et } v_n = 2n$$

sont toutes les deux croissantes. Pourtant la suite $(u_n - v_n) = (-n)$ n'est pas croissante.

Q2. Oui. La suite nulle converge (vers 0). Soit u, v deux suites convergentes et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
 Par linéarité de la limite, $\lambda u + \mu v$ converge vers $\lambda \lim u + \mu \lim v$. C'est un sous-espace vectoriel.

Q3. Non. La suite nulle ne converge pas vers 1.

Q4. Non. Les suites définies par

$$u_n = 2^n \text{ et } v_n = 1$$

sont géométriques. La suite $w = u + v$ n'est pas géométrique car

$$\frac{w_1}{w_0} = \frac{3}{2} \neq \frac{5}{3} = \frac{w_2}{w_1}.$$

Q5. Oui. La suite nulle est géométrique de raison 2 et de premier terme nul. Soit u et v deux suites définies par

$$u_n = u_0 \times 2^n \text{ et } v_n = v_0 \times 2^n.$$

Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$\lambda u_n + \mu v_n = (\lambda u_0 + \mu v_0) \times 2^n.$$

$\lambda u + \mu v$ est donc une suite géométrique de raison 2 et de premier terme $\lambda u_0 + \mu v_0$.

Q6. **Première rédaction.**

Oui. La suite nulle vérifie $0 = 0 - 0$.

Soit u, v dans cet ensemble et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} (\lambda u + \mu v)_{n+2} &= \lambda u_{n+2} + \mu v_{n+2} \\ &= \lambda(u_{n+1} - u_n) + \mu(v_{n+1} - v_n) \\ &= (\lambda u + \mu v)_{n+1} - (\lambda u + \mu v)_n. \end{aligned}$$

C'est un sous-espace vectoriel.

Deuxième rédaction.

L'équation caractéristique de $u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$ est $r^2 - r + 1 = 0$, de discriminant $\Delta = -3 < 0$, de racines $r = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} = e^{\pm i\pi/3}$. Donc $u_n \in F$ si et seulement si il existe $A, B \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = A \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + B \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right).$$

Ainsi $F = \text{Vect}(v, w)$ où

$$v_n = \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \text{ et } w_n = \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right).$$

En tant que sous-espace engendré par deux vecteurs de E , F est un sous-espace vectoriel de E .

7 Exercice

★★★

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\mathcal{C}$ l'ensemble des fonctions de E croissantes et $\Delta = \{f - g \mid f, g \in \mathcal{C}\}$.

Montrer que Δ est un sous-espace vectoriel de E .

Correction —

Vecteur nul.

$0 = f - f$ avec $f : x \mapsto x \in \mathcal{C}$, donc $0 \in \Delta$.

Stabilité par combinaison linéaire.

Soit $h_1, h_2 \in \Delta$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

On écrit

$$h_1 = f_1 - g_1 \text{ et } h_2 = f_2 - g_2$$

avec $f_1, g_1, f_2, g_2 \in \mathcal{C}$. Alors :

$$\lambda h_1 + \mu h_2 = \lambda f_1 - \lambda g_1 + \mu f_2 - \mu g_2.$$

On distingue selon les signes de λ et μ .

▷ Si $\lambda \geq 0$ et $\mu \geq 0$: $\lambda f_1 + \mu f_2$ et $\lambda g_1 + \mu g_2$ sont croissantes comme combinaisons à coefficients positifs de fonctions croissantes, donc $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Delta$.

▷ Si $\lambda \geq 0$ et $\mu \leq 0$: $\lambda f_1 + (-\mu)g_2$ et $\lambda g_1 + (-\mu)f_2$ sont croissantes, et

$$\lambda h_1 + \mu h_2 = (\lambda f_1 + (-\mu)g_2) - (\lambda g_1 + (-\mu)f_2) \in \Delta.$$

▷ Les cas $\lambda \leq 0, \mu \geq 0$ et $\lambda \leq 0, \mu \leq 0$ sont analogues.

Dans tous les cas, $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Delta$, donc Δ est un sous-espace vectoriel de E .

8 Exercice

★★★

On considère l'ensemble

$$E = \left\{ P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \in \mathbb{R}, P(x) = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P(t) dt \right\}.$$

- Q1.** Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.
- Q2.** Montrer que si $P \in E$ alors $P' \in E$. En déduire que si $P \in E$ alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P^{(k)} \in E$.
- Q3.** Montrer que $P \in E$ ne peut pas être de degré 2.
- Q4.** Déterminer E .

Correction —————

- Q1.** Le polynôme nul vérifie $0 = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} 0 \, dt$.
Soit $P, Q \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} (\lambda P + \mu Q)(t) \, dt \\ &= \lambda \cdot \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P(t) \, dt + \mu \cdot \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} Q(t) \, dt \\ &= \lambda P(x) + \mu Q(x). \end{aligned}$$

Donc $\lambda P + \mu Q \in E$.

C'est un sous-espace vectoriel.

- Q2.** Si $P \in E$ alors

$$P(x) = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P(t) \, dt = \frac{1}{2} (Q(x+1) - Q(x-1))$$

où Q est une primitive de P .

En dérivant, il vient alors que

$$P'(x) = \frac{1}{2} [P(x+1) - P(x-1)].$$

$$\text{Or, } \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P'(t) \, dt = \frac{1}{2} [P(x+1) - P(x)].$$

Nous venons donc de montrer que

$$P'(x) = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P'(t) \, dt,$$

c'est-à-dire que $P' \in E$.

Puis par récurrence, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P^{(k)} \in E$.

- Q3.** Par l'absurde, supposons que P soit de degré 2.
 $P = aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 0$.

On a alors

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} P(t) \, dt \\ &\iff ax^2 + bx + c = ax^2 + bx + c + \frac{a}{3} \\ &\iff a = 0. \end{aligned}$$

Ce qui est absurde

- Q4.** Soit $P \in E$, si $\deg(P) \geq 2$ alors il existe un entier k tel que $\deg(P^{(k)}) = 2$. D'après la question 2, $P^{(k)} \in E$, ce qui est absurde d'après la question 3. Nous venons donc de montrer que $E \subset \mathbb{R}_1[X]$.

Réciproquement, soit $P = aX + b \in \mathbb{R}_1[X]$, on vérifie aisément que

$$ax + b = \frac{1}{2} \int_{x-1}^{x+1} at + b \, dt.$$

Somme de sous-espaces vectoriels

9 Exercice

★★★

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E tels que $F + G = E$.

Notons F' un supplémentaire de $F \cap G$ dans F . Montrer que $E = F' \oplus G$.

Correction —————

On $E = F + G$ et $F = F' \oplus F \cap G$. Remarquons que comme F' et $F \cap G$ sont en somme directe, on a $F' \cap (F \cap G) = \{0_E\}$.

- ▷ On commence par montrer que $F' \cap G = \{0_E\}$.
Soit $x \in F' \cap G$. Comme $F' \subset F$, on a $x \in F' \cap (F \cap G)$. D'après la remarque, on a $x = 0_E$.
- ▷ Montrons que $E = F' + G$.

Soit $x \in E$, comme $E = F + G$, il existe $x_1 \in F$ et $x_2 \in G$ tels que $x = x_1 + x_2$.

Comme $F = F' \oplus F \cap G$, il existe $y_1 \in F'$ et $y_2 \in F \cap G$ tels que $x_1 = y_1 + y_2$.

Il vient alors que $x = \underbrace{y_1}_{\in F'} + \underbrace{y_2 + x_2}_{\in G}$.

10 Exercice

★★★

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On considère les ensembles

$$F = \{f \in E \mid f \text{ paire}\} \text{ et } G = \{f \in E \mid f \text{ impaire}\}.$$

Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E .

Correction —————

▷ **F et G sont des sous-espaces vectoriels.** La fonction nulle est à la fois paire et impaire, donc $0 \in F$ et $0 \in G$. Soient $f, g \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (\lambda f + \mu g)(-x) &= \lambda f(-x) + \mu g(-x) \\ &= \lambda f(x) + \mu g(x) \\ &= (\lambda f + \mu g)(x), \end{aligned}$$

donc F est un sous-espace vectoriel. Le raisonnement est identique pour G .

▷ $E = F + G$.

Soit $f \in E$. On pose :

$$f_p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} \text{ et } f_i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}.$$

On vérifie que f_p est paire, f_i est impaire, et $f = f_p + f_i$. Donc $E = F + G$.

▷ $F \cap G = \{0\}$. Soit $f \in F \cap G$. Alors f est à la fois paire et impaire, donc pour tout $x \in \mathbb{R} : f(-x) = f(x)$ et $f(-x) = -f(x)$, d'où $f(x) = 0$. Donc $F \cap G = \{0\}$.

▷ **Conclusion.** F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E .

Remarque. Une analyse-synthèse donne la décomposition ainsi que l'unicité sans même étudier $F \cap G$.

11 Exercice

★★★

On pose les ensembles $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$ et $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y = 0\}$.

Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^2$.

Correction —————

On vérifie que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$.

▷ $F \cap G = \{0\}$.

Soit $(x, y) \in F \cap G$. Alors $x + y = 0$ et $x - y = 0$, d'où $x = 0$ et $y = 0$. Donc $F \cap G = \{(0, 0)\}$.

▷ $F + G = \mathbb{R}^2$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On cherche $(a, b) \in F$ et $(c, d) \in G$ tels que $(x, y) = (a + c, b + d)$. La condition F impose $a + b = 0$, soit $b = -a$, et la condition G impose $c = d$. On résout :

$$\begin{cases} a + c = x \\ -a + c = y \end{cases} \implies c = \frac{x+y}{2}, \quad a = \frac{x-y}{2}.$$

Donc

$$(x, y) = \left(\frac{x-y}{2}, -\frac{x-y}{2}\right) + \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2}\right) \in F + G.$$

▷ **Conclusion.** $\mathbb{R}^2 = F \oplus G$.

12 Exercice

★★★

On considère $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$.

Ces deux sous-espaces vectoriels sont-ils en somme directe dans $\mathbb{R}^3$?

Correction —————

Soit $(x, y, z) \in F \cap G$. Alors :

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + y - z = 0. \end{cases}$$

En additionnant : $2x = 0$ donc $x = 0$, puis $-y + z = 0$ donc $z = y$. Ainsi

$$F \cap G = \{(0, y, y) \mid y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((0, 1, 1)).$$

Comme $F \cap G \neq \{0\}$, F et G ne sont pas en somme directe.

13 Exercice

★★★

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_2[X]$. On considère les deux parties de E ,

$$F = \{P \in E \mid P' = 0\} \text{ et } G = \{P \in E \mid P(0) = 0\}.$$

Q1. Justifier que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .

Q2. Déterminer trois polynômes $P_1, P_2, P_3 \in E$ tels que $F = \text{Vect}(P_1)$ et $G = \text{Vect}(P_2, P_3)$.

Q3. En déduire que F et G sont supplémentaires dans E .

Correction —————

Q1. F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .

Le polynôme nul vérifie $0' = 0$ donc $0 \in F$.

Soit $P, Q \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

$$(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q' = 0,$$

donc $\lambda P + \mu Q \in F$.

On a $0 \in G$. Soit $P, Q \in G$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

$$(\lambda P + \mu Q)(0) = \lambda P(0) + \mu Q(0) = 0,$$

donc $\lambda P + \mu Q \in G$.

Q2.

$$P \in F \iff P' = 0 \iff P \text{ est constant}$$

donc $F = \text{Vect}(1)$. On pose $P_1 = 1$.

On note $P = aX^2 + bX + c$. On a

$$P \in G \iff P(0) = 0,$$

donc $P = aX^2 + bX$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

On a alors $G = \text{Vect}(X, X^2)$ où $P_2 = X$ et $P_3 = X^2$.

Q3.

$$\begin{aligned} F + G &= \text{Vect}(1) + \text{Vect}(X, X^2) \\ &= \text{Vect}(1, X, X^2) \\ &= \mathbb{R}_2[X]. \end{aligned}$$

Cette somme est directe car $(1, X, X^2)$ est une base. Ainsi $E = F \oplus G$.

14 Exercice

★★★

On se place dans l'espace vectoriel $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On considère les deux parties de E ,

- ▷ $F = \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0\}$
- ▷ $G = \{f \in E \mid \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}, f(x) = 0\}$

Q1. Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E .

Q2. Montrer qu'il sont supplémentaires dans E .

Correction _____

Q1. La fonction nulle s'annule en 0 et 1.

Soit $f, g \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

$$(\lambda f + \mu g)(0) = \lambda f(0) + \mu g(0) = 0$$

et

$$(\lambda f + \mu g)(1) = \lambda f(1) + \mu g(1) = 0,$$

donc F est un sous-espace vectoriel.

On a $0 \in G$.

Soit $f, g \in G$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$:

$$(\lambda f + \mu g)(x) = \lambda f(x) + \mu g(x) = 0,$$

donc G est un sous-espace vectoriel.

Q2. ▷ $F \cap G = \{0\}$.

Soit $f \in F \cap G$. Alors $f(0) = f(1) = 0$ et $f(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Donc $f = 0$.

▷ $E = F + G$. Soit $f \in E$. On définit :

$$f_G : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} f(0) & \text{si } x = 0 \\ f(1) & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \end{cases}$$

et

$$f_F : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \text{ ou } x = 1 \\ f(x) & \text{sinon.} \end{cases} \end{cases}$$

On a $f_G \in G$ car $f_G(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, et $f_F \in F$ car $f_F(0) = f_F(1) = 0$. De plus $f = f_F + f_G$, donc $E = F + G$.

▷ **Conclusion.** $E = F \oplus G$.

Famille de vecteurs**15** Exercice

★★★

Q1. La famille $((1, 2, 1), (1, 1, 3), (3, 2, -1))$ est-elle libre dans $\mathbb{R}^3$?

Q2. La famille $((1, 0, 3), (0, 1, 2), (2, -3, 0))$ est-elle libre dans $\mathbb{R}^3$?

Correction _____

Q1. On résout

$$\lambda(1, 2, 1) + \mu(1, 1, 3) + \nu(3, 2, -1) = (0, 0, 0),$$

soit :

$$\begin{cases} \lambda + \mu + 3\nu = 0 \\ 2\lambda + \mu + 2\nu = 0 \\ \lambda + 3\mu - \nu = 0. \end{cases}$$

On applique le pivot de Gauss :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & 0 \end{array} \right)$$

Donc l'unique solution est $\lambda = \mu = \nu = 0$. La famille est **libre**.

Q2. On résout

$$\lambda(1, 0, 3) + \mu(0, 1, 2) + \nu(2, -3, 0) = (0, 0, 0),$$

soit :

$$\begin{cases} \lambda + 2\nu = 0 \\ \mu - 3\nu = 0 \\ 3\lambda + 2\mu = 0. \end{cases}$$

De la première : $\lambda = -2\nu$. De la deuxième : $\mu = 3\nu$. On vérifie dans la troisième : $3(-2\nu) + 2(3\nu) = 0$. ✓

La troisième équation est automatiquement satisfaite, donc il existe des solutions non triviales (par exemple $\nu = 1, \lambda = -2, \mu = 3$).

La famille est **liée**.

16 Exercice

★★★

On considère quatre matrices carrées de taille 2 :

$$\begin{aligned} \triangleright M_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \triangleright M_3 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ \triangleright M_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} & \triangleright M_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

La famille (M_1, M_2, M_3, M_4) est-elle libre ?

Correction —————

On remarque que $M_2 + M_3 - M_4 = 0$. La famille est liée.

17 Exercice

★★★

Déterminer une base des sous-espaces vectoriels suivants ;

Q1. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0\}$

Q2. $\{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(1) = 0\}$

Q3. $\{f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \mid f'' - 4f = 0\}$

Correction —————

Q1. On note E ce SEV. On a

$$(x, y) \in E \iff (x, y) = (x, 2x) \\ \iff (x, y) = x(1, 2).$$

Ainsi, nous venons de montrer que

$$E = \text{Vect}((1, 2)).$$

La famille ne contenant que le vecteur non nul $(1, 2)$ est une base de E .

Q2. On note E ce SEV. Soit $P \in \mathbb{R}_2[X]$ on écrit $P = aX^2 + bX + c$. La condition $P(1) = 0$ donne $a + b + c = 0$, soit $c = -a - b$. Donc :

$$P = aX^2 + bX + (-a - b) = a(X^2 - 1) + b(X - 1).$$

Ainsi, $E = \text{Vect}(X^2 - 1, X - 1)$.

La famille $(X^2 - 1, X - 1)$ étant libre (car échelonnée en degré), est une base de E .

Q3. On note E ce SEV. L'équation caractéristique de $f'' - 4f = 0$ est $r^2 - 4 = 0$, de racines $r = \pm 2$. Les solutions sont de la forme

$$f : x \mapsto Ae^{2x} + Be^{-2x}$$

avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Ainsi $E = \text{Vect}(f_1, f_2)$ où $f_1 : x \mapsto e^{2x}$ et $f_2 : x \mapsto e^{-2x}$.

Montrons que la famille (f_1, f_2) est une base.

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\alpha e^{2x} + \beta e^{-2x} = 0.$$

En étudiant les limites en $\pm\infty$, on obtient $\alpha = \beta = 0$.

Ainsi, cette famille est libre donc est une base de E .

18 Exercice

★★★

Reprendre les sous-espaces vectoriels de l'exercice 2 et en déterminer une base.

Correction —————

Q1. On note F_1 ce SEV. Soit $P = aX^3 + bX^2 + cX + d \in F_1$. Les conditions $P(1) = 0$ et $P'(1) = 0$ donnent :

$$\begin{cases} a + b + c + d = 0 \\ 3a + 2b + c = 0. \end{cases}$$

De la deuxième : $c = -3a - 2b$. De la première : $d = -a - b - c = 2a + b$. Donc :

$$P = aX^3 + bX^2 + (-3a - 2b)X + (2a + b) \\ = a(X^3 - 3X + 2) + b(X^2 - 2X + 1).$$

Ainsi, $F_1 = \text{Vect}(X^3 - 3X + 2, X^2 - 2X + 1)$. De plus, la famille $(X^3 - 3X + 2, X^2 - 2X + 1)$ est libre car échelonnée en degré, c'est donc une base de F_1 .

F_1 est de dimension 2.

Remarque. On remarque que

$$X^3 - 3X + 2 = (X - 1)^2(X + 2)$$

et

$$X^2 - 2X + 1 = (X - 1)^2,$$

ce qui est cohérent avec le fait que 1 est racine double.

Q2. Première rédaction

Soit $P = aX^3 + bX^2 + cX + d \in \mathbb{R}_3[X]$.

On a

$$P(X+1) = aX^3 + (3a+b)X^2 + (3a+2b+c)X + (a+b+c+d)$$

On a

$$P \in F_2$$

$$\iff P(X+1) = 2P(X)$$

$$\iff \begin{cases} a = 2a \\ 3a + b = 2b \\ 3a + 2b + c = 2c \\ a + b + c + d = 2d. \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a = 0 \\ b = 3a = 0 \\ c = 3a + 2b = 0 \\ d = a + b + c = 0. \end{cases}$$

$$\iff P = 0.$$

Ainsi, $F_2 = \{0\}$. La famille vide en est une base.
 F_2 est de dimension nulle.

Seconde rédaction

Supposons qu'il existe $P \in F_2$ non nul. On note d le degré de P et a_d son coefficient dominant.

On a alors, $\text{cd}(P(X+1)) = \text{cd}(P) = a_d$.

Or $P(X+1) = 2P(X)$ donc

$$\text{cd}(P(X+1)) = 2 \text{cd}(P) = 2a_d.$$

Ainsi $a_d = 0$, ce qui est absurde.

Nous venons de montrer que $F_2 = \{0\}$. La famille vide en est une base.

F_2 est de dimension nulle.

Q3. Soit $P = aX^3 + bX^2 + cX + d \in F_3$. La condition $\int_0^2 P(x) dx = 0$ donne :

$$\left[\frac{a}{4}x^4 + \frac{b}{3}x^3 + \frac{c}{2}x^2 + dx\right]_0^2 = 4a + \frac{8b}{3} + 2c + 2d = 0,$$

soit $c = -2a - \frac{4}{3}b - d$, donc :

$$P = a(X^3 - 2X) + b(X^2 - \frac{4}{3}X) + d(1 - X).$$

Ainsi, $F_3 = \text{Vect}(X^3 - 2X, 3X^2 - 4X, X - 1)$.

La famille $(X^3 - 2X, 3X^2 - 4X, X - 1)$ est libre car échelonnée en degré. C'est donc une base de F_3 .

F_3 est de dimension 3.

19 Exercice

★★★

Déterminer une base des matrices triangulaires supérieures de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On précisera la dimension.
 Généraliser.

Correction —————

Une matrice triangulaire supérieure de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est de la forme $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$. On écrit :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ = aE_{1,1} + bE_{1,2} + cE_{2,2}.$$

Ainsi $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{R}) = \text{Vect}(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,2})$

Cette famille est libre car si

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

alors $\lambda = \mu = \nu = 0$ par identification. C'est donc une base.

$\mathcal{T}_n^+(\mathbb{R})$ est de dimension 3.

Généralisation. Une matrice triangulaire supérieure de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de la forme $M = (m_{i,j})$ avec $m_{i,j} = 0$ pour $i > j$. On écrit :

$$M = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} m_{i,j} E_{i,j},$$

Ainsi :

$$\mathcal{T}_n^+(\mathbb{R}) = \text{Vect}(E_{i,j}, 1 \leq i \leq j \leq n).$$

Cette famille est libre. C'est une base de $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{R})$.

Dimension.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \dim(\mathcal{T}_n^+(\mathbb{R})) &= \text{card}(E_{i,j}, 1 \leq i \leq j \leq n) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} 1 \\ &= \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

20 Exercice

★★★

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction

$$f_k : x \mapsto \sin(kx).$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Correction —————

On raisonne par récurrence sur n .

Initialisation. Pour $n = 1$: $\lambda_1 \sin(x) = 0$ pour tout x , donc en prenant $x = \frac{\pi}{2}$, $\lambda_1 = 0$. La famille (f_1) est libre.

Hérédité. Supposons que pour tout $p \leq n$, la famille $(f_1, \dots, f_p)$ est libre. Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(E) : \lambda_1 \sin(x) + \lambda_2 \sin(2x) + \dots + \lambda_{n+1} \sin((n+1)x) = 0.$$

Écrivons l'équation $(n+1)^2(E) - (E'')$ où (E'') est l'équation (E) dérivée deux fois.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} ((n+1)^2 - k^2) \lambda_k \sin(kx) &= 0 \\ \iff \sum_{k=1}^n ((n+1)^2 - k^2) \lambda_k \sin(kx) &= 0 \\ \iff \sum_{k=1}^n ((n+1)^2 - k^2) \lambda_k f_k &= 0 \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence, la famille $(f_1, \dots, f_n)$ étant libre, il vient que pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$((n+1)^2 - k^2) \lambda_k = 0.$$

Ainsi, pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\lambda_k = 0$.

L'équation (E) devient alors :

$$\lambda_{n+1} \sin((n+1)x) = 0.$$

On l'évalue en $x = \frac{\pi}{2(n+1)}$ pour obtenir $\lambda_{n+1} = 0$.

Ainsi la famille $(f_1, \dots, f_{n+1})$ est libre, ce qui achève la récurrence.

21 Exercice

★★★

Montrer que l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}_4[X]$ dont 2 est une racine d'ordre au moins 3 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_4[X]$ et en déterminer une base.

Correction —

Notons

$$F = \{P \in \mathbb{R}_4[X] \mid P(2) = P'(2) = P''(2) = 0\}.$$

Première rédaction.

Tout $P \in F$ admet 2 comme racine d'ordre au moins 3, donc $P = (X-2)^3 Q$ avec $Q \in \mathbb{R}[X]$. Comme $\deg(P) \leq 4$, on a $\deg(Q) \leq 1$ donc il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $Q = aX + b$. Donc :

$$\begin{aligned} P &= (X-2)^3(aX+b) \\ &= a(X-2)^3 X + b(X-2)^3, \end{aligned}$$

Ainsi $F = \text{Vect}((X-2)^3 X, (X-2)^3)$. Ce qui montre que F est un SEV.

De plus, la famille $((X-2)^3 X, (X-2)^3)$ est échelonnée en degré. C'est donc une base de F .

F est de dimension 2.

Seconde rédaction.

Soit $P \in \mathbb{R}_4[X]$. D'après la formule de Taylor dans $\mathbb{R}_4[X]$:

$$P = \sum_{k=0}^4 \frac{P^{(k)}(2)}{k!} (X-2)^k.$$

Or 2 est racine de P de multiplicité au moins 3 si et seulement si $P(2) = P'(2) = P''(2) = 0$, donc :

$$P \in F \iff P = \frac{P^{(3)}(2)}{6} (X-2)^3 + \frac{P^{(4)}(2)}{24} (X-2)^4.$$

Ainsi $F = \text{Vect}((X-2)^3, (X-2)^4)$, ce qui montre que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_4[X]$.

La famille $((X-2)^3, (X-2)^4)$ est libre car échelonnée en degré, donc c'est une base de F , qui est de dimension 2.

22 Exercice

★★★

On se place dans le plan $\mathbb{R}^3$. Montrer que $\text{Vect}((1, 1, 2), (-1, 1, 3)) = \text{Vect}((1, 3, 7), (-2, 0, 1))$.

Correction —

On montre que

$$(1, 3, 7), (-2, 0, 1) \in \text{Vect}((1, 1, 2), (-1, 1, 3)).$$

On cherche $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que

$$(1, 3, 7) = \alpha(1, 1, 2) + \beta(-1, 1, 3) :$$

$$\begin{cases} \alpha - \beta = 1 \\ \alpha + \beta = 3 \\ 2\alpha + 3\beta = 7. \end{cases}$$

Les deux premières donnent $\alpha = 2$ et $\beta = 1$. On vérifie dans la troisième : $4 + 3 = 7$. ✓

On cherche $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que

$$(-2, 0, 1) = \alpha(1, 1, 2) + \beta(-1, 1, 3) :$$

$$\begin{cases} \alpha - \beta = -2 \\ \alpha + \beta = 0 \\ 2\alpha + 3\beta = 1. \end{cases}$$

Les deux premières donnent $\alpha = -1$ et $\beta = 1$. On vérifie dans la troisième : $-2 + 3 = 1$. ✓

Donc $(1, 3, 7)$ et $(-2, 0, 1)$ appartiennent à $\text{Vect}((1, 1, 2), (-1, 1, 3))$, ce qui donne

$$\text{Vect}((1, 3, 7), (-2, 0, 1)) \subset \text{Vect}((1, 1, 2), (-1, 1, 3)).$$

Par un raisonnement symétrique on conclut que $\text{Vect}((1, 1, 2), (-1, 1, 3)) = \text{Vect}((1, 3, 7), (-2, 0, 1))$.

Remarque. Au lieu de faire un raisonnement symétrique aussi long que le premier, on pourrait remarquer que ces deux Vect sont de dimension 2. (À condition de vérifier que ces familles sont libres)

23 Exercice

★★★

Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ on définit $f_k : t \mapsto \sin(kt)$.

Q1. Pour tous $k, l \in \mathbb{N}^*$, calculer $\int_0^\pi \sin(kt) \sin(lt) dt$.

Q2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, on pose

$$g = \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k.$$

Calculer $\int_0^\pi g(t) f_l(t) dt$ pour tout $l \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

Q3. En déduire que la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre.

Correction —

Q1. On utilise la formule

$$\sin(kt) \sin(lt) = \frac{1}{2}(\cos((k-l)t) - \cos((k+l)t)).$$

Si $k = l$:

$$\int_0^\pi \sin^2(kt) dt = \frac{1}{2} \int_0^\pi (1 - \cos(2kt)) dt = \frac{\pi}{2}.$$

Si $k \neq l$:

$$\begin{aligned} & \int_0^\pi \sin(kt) \sin(lt) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi (\cos((k-l)t) - \cos((k+l)t)) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((k-l)t)}{k-l} - \frac{\sin((k+l)t)}{k+l} \right]_0^\pi \\ &= 0. \end{aligned}$$

En résumé :

$$\int_0^\pi \sin(kt) \sin(lt) dt = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } k = l \\ 0 & \text{si } k \neq l. \end{cases}$$

Q2. Pour $l \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi g(t) f_l(t) dt &= \int_0^\pi \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k \sin(kt) \right) \sin(lt) dt \\ &= \sum_{k=1}^n \lambda_k \int_0^\pi \sin(kt) \sin(lt) dt \\ &= \lambda_l \cdot \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Q3. Supposons $g = \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k = 0$. Alors pour tout $l \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$0 = \int_0^\pi g(t) f_l(t) dt = \lambda_l \cdot \frac{\pi}{2},$$

donc $\lambda_l = 0$. Ainsi la famille $(f_1, \dots, f_n)$ est libre.

Dimension et rang

24 Exercice

★★★

On se place dans l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

On considère trois fonctions f, g et h définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1$, $g(x) = e^x$ et $h(x) = e^{-x}$.

Déterminer $\dim(\text{Vect}(f, g, h))$.

Correction _____

Montrons que la famille (f, g, h) est libre. Soit $\lambda, \mu, \nu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda f + \mu g + \nu h = 0$, c'est-à-dire pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\lambda + \mu e^x + \nu e^{-x} = 0.$$

En évaluant en $x = 0$: $\lambda + \mu + \nu = 0$. En dérivant : $\mu e^x - \nu e^{-x} = 0$, puis en évaluant en $x = 0$: $\mu - \nu = 0$.

En dérivant à nouveau : $\mu e^x + \nu e^{-x} = 0$, puis en évaluant en $x = 0$: $\mu + \nu = 0$.

On obtient le système $\mu - \nu = 0$ et $\mu + \nu = 0$, donc $\mu = \nu = 0$, puis $\lambda = 0$.

La famille (f, g, h) est libre, donc

$$\dim(\text{Vect}(f, g, h)) = 3.$$

25 Exercice

★★★

Montrer que les ensembles

$$\triangleright F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$$

$$\triangleright G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y = 0\}$$

sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$.

Correction _____

$\triangleright$ On montre que $F = \text{Vect}((1, -1))$. C'est un SEV de dimension 1.

$\triangleright$ On montre que $G = \text{Vect}((1, 2))$. C'est un SEV de dimension 1.

$\triangleright$ On montre que $F \cap G = \{0\}$.

$\triangleright$ **Conclusion.** F et G sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ vérifiant $F \cap G = \{0\}$. De plus $\dim(F) + \dim(G) = 1 + 1 = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$. Donc F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$.

26 Exercice

★★★

Déterminer la dimension du commutant de la matrice

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

Correction _____

On cherche les matrices $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ telles que $MN = NM$.

On calcule :

$$MN = \begin{pmatrix} a - 2b & 2a - 4b \\ c - 2d & 2c - 4d \end{pmatrix}$$

et

$$NM = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ -2a - 4c & -2b - 4d \end{pmatrix}.$$

En identifiant les coefficients, $MN = NM$ est équivalent au système :

$$\begin{cases} c = -b \\ 2a - 5b - 2d = 0 \\ 5c + 2a - 2d = 0. \end{cases}$$

En substituant $c = -b$ dans la troisième équation : $-5b + 2a - 2d = 0$, ce qui est identique à la deuxième. Le système se réduit donc à :

$$\begin{cases} c = -b \\ 2a - 5b - 2d = 0. \end{cases}$$

On a deux équations pour quatre inconnues, donc deux paramètres libres. On choisit b et d libres, avec $c = -b$ et $a = \frac{5b+2d}{2}$. Donc

$$M = b \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$C(N) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, I_2 \right) \text{ et } \dim(C(N)) = 2$$

car cette famille est libre (à montrer).

27 Exercice

★★★

On se place dans E un espace vectoriel de dimension n . Soit H_1 et H_2 deux sous-espace vectoriels de dimension $n-1$.

Déterminer $\dim(H_1 + H_2)$ et $\dim(H_1 \cap H_2)$.

Correction ———

On distingue deux cas.

Cas 1 : $H_1 = H_2$.

Alors $H_1 + H_2 = H_1$ et $H_1 \cap H_2 = H_1$, donc :

$$\dim(H_1 + H_2) = n - 1 \text{ et } \dim(H_1 \cap H_2) = n - 1.$$

Cas 2 : $H_1 \neq H_2$.

Il existe $v \in H_2$ tel que $v \notin H_1$, donc $H_1 + H_2$ contient strictement H_1 .

Ainsi,

$$\dim(H_1 + H_2) > \dim(H_1) \text{ donc } \dim(H_1 + H_2) \geq n.$$

Comme $H_1 + H_2 \subset E$ et $\dim(E) = n$, on obtient :

$$\dim(H_1 + H_2) = n \text{ et } H_1 + H_2 = E.$$

Par la formule de Grassmann :

$$\begin{aligned} \dim(H_1 \cap H_2) &= \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 + H_2) \\ &= (n-1) + (n-1) - n \\ &= n-2. \end{aligned}$$

28 Exercice

★★★

Déterminer $\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ et $\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$.

Correction ———

On sait que $\mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (toute matrice se décompose de manière unique en partie symétrique et antisymétrique). Donc :

$$\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) + \dim \mathcal{A}_n(\mathbb{K}) = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = n^2.$$

Base de $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$. Toute matrice symétrique $A = (a_{ij})$ s'écrit :

$$A = \sum_{i=1}^n a_{i,i} E_{i,i} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} (E_{i,j} + E_{j,i}).$$

La famille $(E_{i,j} + E_{j,i})_{1 \leq i < j \leq n} \cup (E_{i,i})_{1 \leq i \leq n}$ est génératrice et libre par identification des coefficients.

C'est donc une base de $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$, de cardinal :

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) &= n + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 1 \\ &= n + \sum_{i=1}^n (n-i) \\ &= n + n^2 - \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Dimension de $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$. Par la relation de somme directe :

$$\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{K}) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$